

NỘI DUNG

NHẬN XÉT CHUNG

I. ĐƠN CHẤT Mn

II. HỢP CHẤT CỦA Mn

TÀI LIỆU

[1] – Tập 3, Chương 6: trang 121 – 144

[2] – Chương 12: trang 247 – 255

[3] – Phần III, Chương 7: trang 515 – 527

s-block	d-block									p-block	
	IIIB	VIB	VB	VIB	VIIB	VIII B			IB		IIB
	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu		Zn
	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag		Cd
	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au		Hg

NHẬN XÉT CHUNG

- Cấu hình e hóa trị giống nhau: $(n-1)d^5ns^2$, nên:
 $X - ne \rightarrow X (+2, \dots, +7) \rightarrow$ thể hiện tính kim loại.
- Số oxi hóa dương đặc trưng, bền: +7. Riêng Mn còn có các số oxi hóa đặc trưng và bền là +2, +4.
- Ở số oxi hóa dương thấp chúng giống kim loại như Fe, Cr ...
- Ở số oxi hóa dương cao có tính chất giống phi kim như clo.

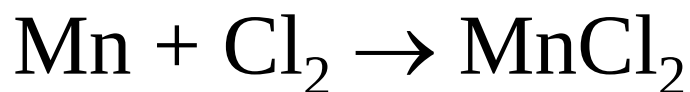
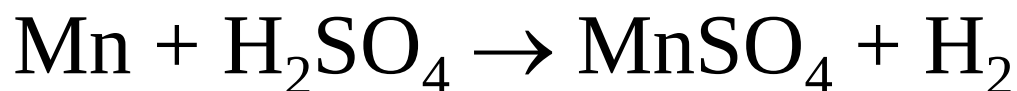
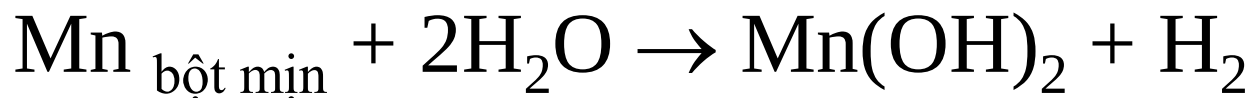
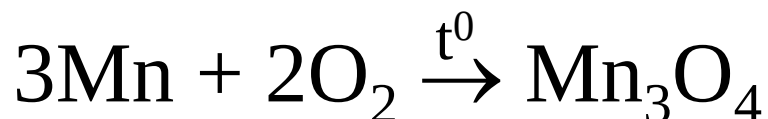
I ĐƠN CHẤT Mn

1 Tính chất vật lý

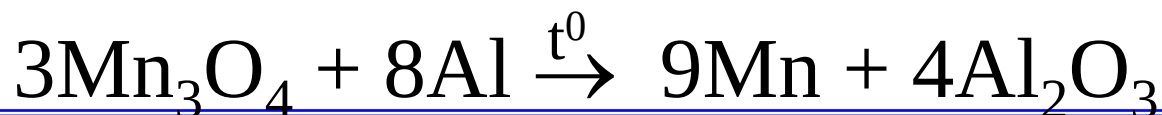
- Màu trắng bạc, bề ngoài giống sắt nhưng cứng, giòn hơn.
- Độ cứng: 5 – 6 ($>$ Fe, Ni, Cr); Độ dẫn điện = 5
- Khó nóng chảy và khó sôi
- Tạo hợp kim với nhiều kim loại. Thép đường ray chứa 1 – 2%Mn, thép bi nghiền hoặc má ngàm chứa 10 – 15%Mn ...

2 Tính chất hóa học

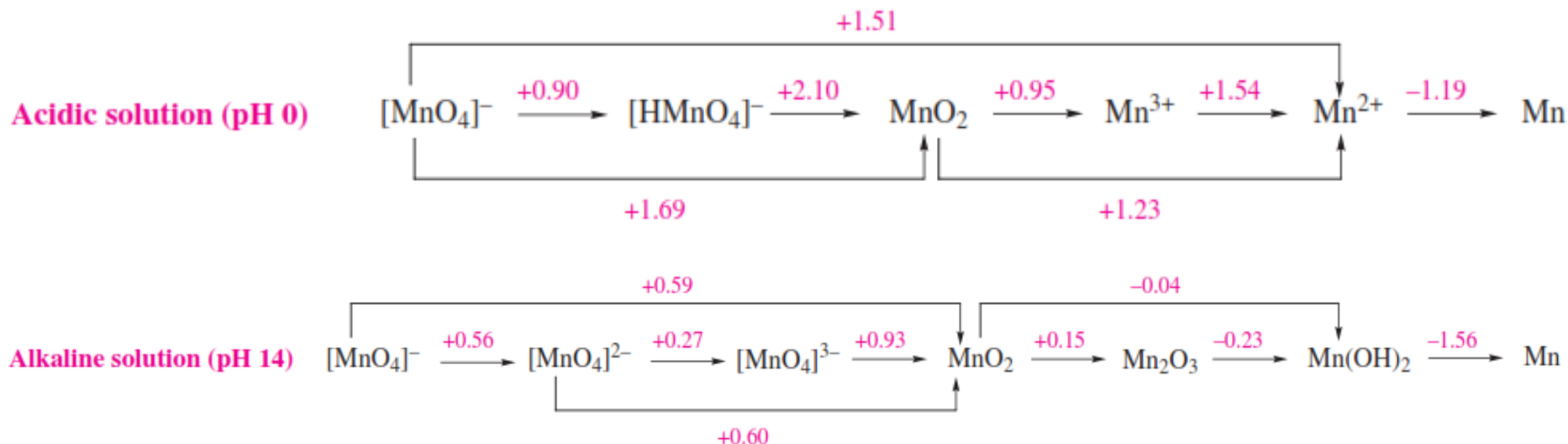
- Mn là kim loại tương đối hoạt động ($E_{\text{Mn}^{2+}/\text{Mn}}^{\circ} = -1,185 \text{ V}$)



3 Điều chế từ quặng pyroluzit $\text{MnO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$

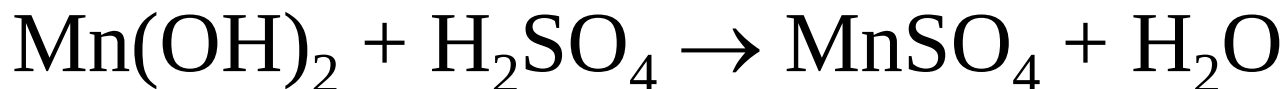
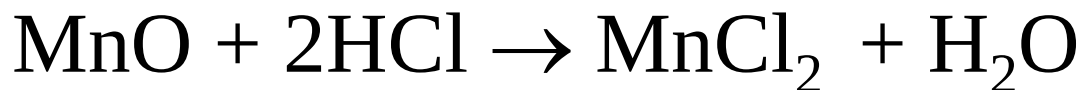


II HỢP CHẤT Mn



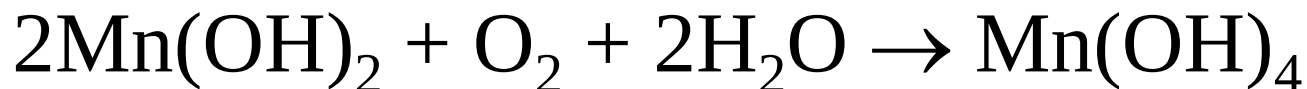
1 Hợp chất Mn (+2): MnO , Mn(OH)_2 , Mn^{2+}

- MnO , Mn(OH)_2 có tính bazo > axit

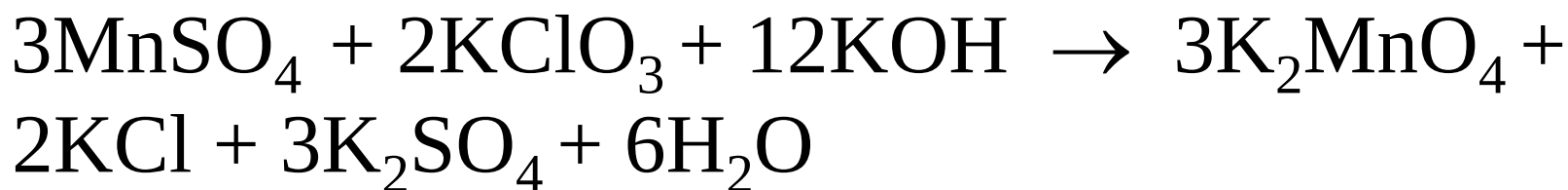


- Hợp chất $\text{Mn}(+2)$ có tính khử đặc trưng:

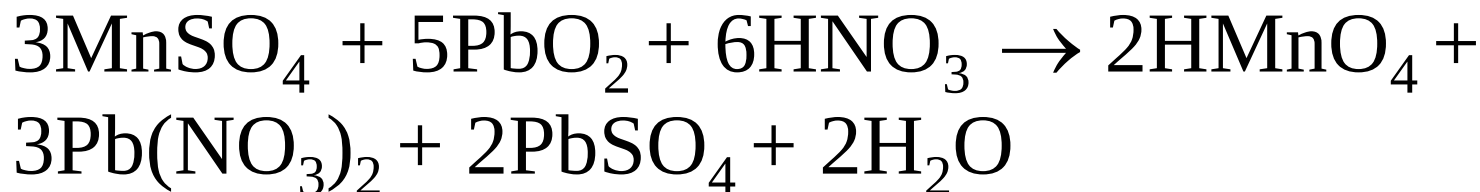
- Trong môi trường kiềm $\rightarrow \text{Mn}(+4)$



- Trong môi trường kiềm nóng chảy $\rightarrow \text{MnO}_4^{2-}$



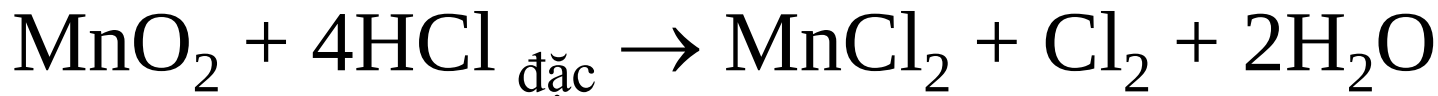
- Trong môi trường axit $\rightarrow \text{MnO}_4^-$



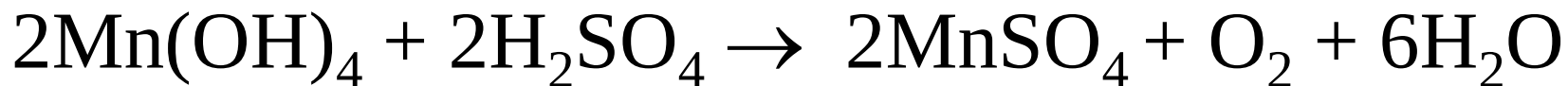
2 Hợp chất Mn (+4): MnO_2 , Mn(OH)_4



- Mn^{4+} không bền
- MnO_2 , Mn(OH)_4 không tan, có tính lưỡng tính nhưng cả 2 tính đều yếu.



- **Tính oxi hóa:**

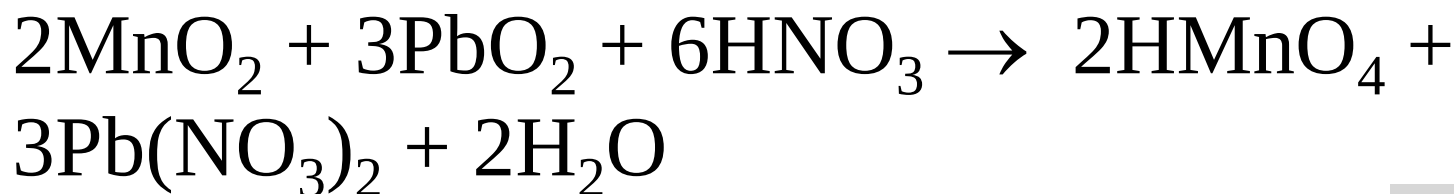


- **Tính khử khi tác dụng với chất oxi hóa mạnh:**

- Trong môi trường kiềm rắn nóng chảy



- Trong môi trường axit:



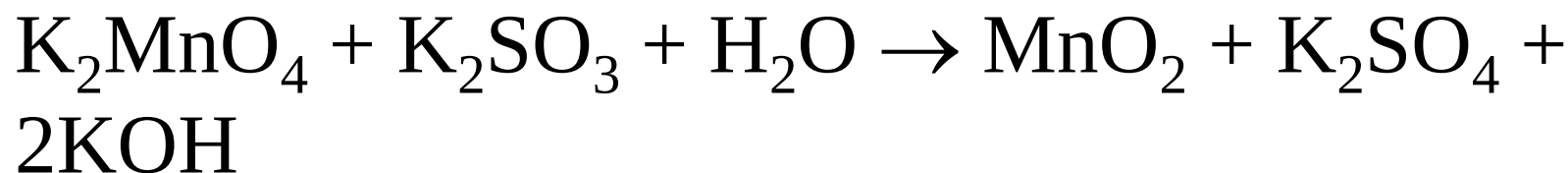
3 Hợp chất Mn (+6)

- Muối MnO_4^{2-} có màu lục thẫm, không bền bị phân hủy trong nước

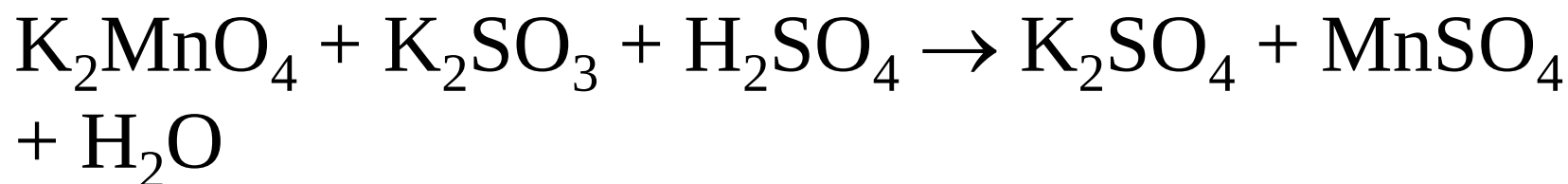


- MnO_4^{2-} có tính oxi hóa mạnh:

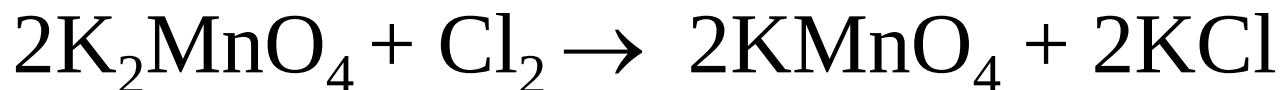
- Trong môi trường kiềm: $\rightarrow \text{MnO}_2$



- Trong môi trường axit $\rightarrow \text{Mn}^{2+}$



- MnO_4^{2-} thể hiện tính khử khi tác dụng với chất oxi hóa mạnh.



4 Hợp chất Mn (+7)

- HMnO_4 tồn tại ở dạng dung dịch $C < 20\%$, nếu $C > 20\%$ bị phân hủy:



- Muối MnO_4^- màu tím đen, bền hơn MnO_4^{2-}
- Muối MnO_4^- bị nhiệt phân ở khoảng 250°C :



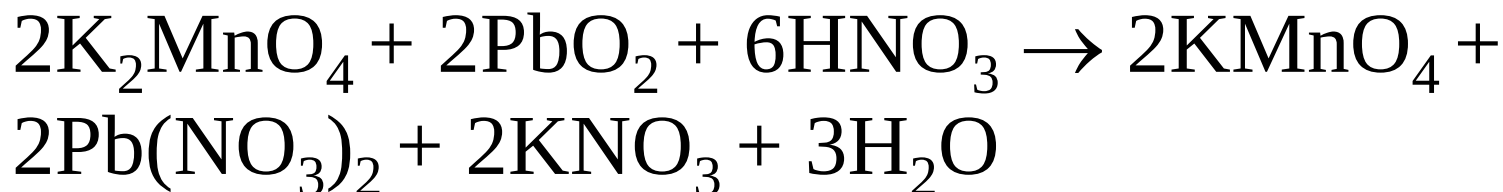
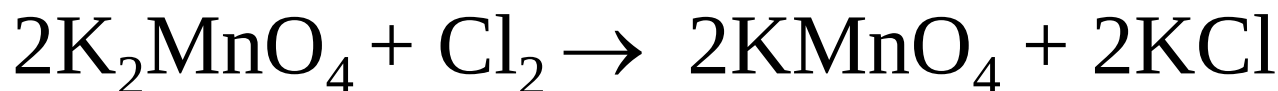
- Bị phân hủy trong kiềm đặc:



- Có tính oxi hóa mạnh, sản phẩm tạo thành phụ thuộc vào môi trường:
 - Trong môi trường axit $\rightarrow \text{Mn}^{2+}$
$$5\text{K}_2\text{SO}_3 + 2\text{KMnO}_4 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 6\text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{MnSO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$$
 - Trong môi trường trung tính $\rightarrow \text{MnO}_2$
$$3\text{K}_2\text{SO}_3 + 2\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 3\text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{MnO}_2 + 2\text{KOH}$$
 - Trong môi trường bazơ $\rightarrow \text{MnO}_4^{2-}$
$$\text{K}_2\text{SO}_3 + 2\text{KMnO}_4 + 2\text{KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{H}_2\text{O}$$

Điều chế KMnO_4

- Oxi hóa MnO_4^{2-} bằng Cl_2 hay $\text{PbO}_2 - \text{HNO}_3$



- Điện phân dung dịch MnO_4^{2-}

